

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题：本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

【答案】

B

【解析】

两集合的公共元素为 2, 3, 4, 故 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$ 。

2. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a^3 = b^3$ ” 是 “ $3^a = 3^b$ ” 的 ()。

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

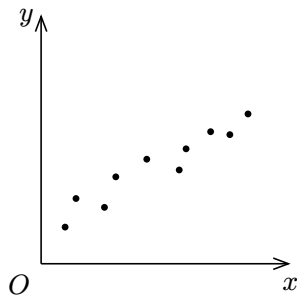
C

【解析】

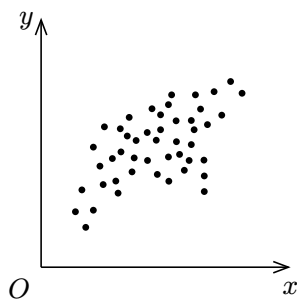
函数 $y = x^3$ 与 $y = 3^x$ 在实数集上均严格递增, 两个条件都等价于 $a = b$, 故为充要条件。

3. 下列图中，线性相关系数最大的是()。

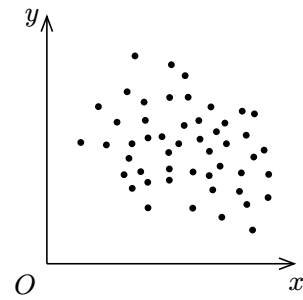
A.



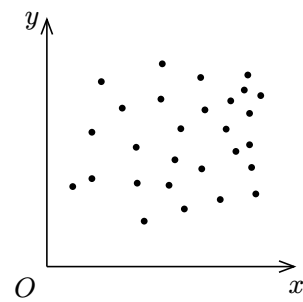
C.



B.



D.



【答案】

A

【解析】

A 中散点最接近一条斜率为正的直线，呈较强正相关；C 的正相关程度较弱，B 呈负相关，D 的线性相关程度较弱。因此 A 的相关系数最大。

4. 下列函数是偶函数的为()。

A. $y = \frac{e^x - x^2}{e^x + x^2}$

B. $y = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1}$

C. $y = \frac{e^x - x}{e^x + x}$

D. $y = \frac{\sin x - x}{x^2 + 1}$

【答案】

B

【解析】

B 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，且 $f(-x) = \frac{\cos(-x) - (-x)^2}{(-x)^2 + 1} = f(x)$ ，故为偶函数。

5. 设 $a = 4.2^{-0.2}$ ， $b = 4.2^{0.2}$ ， $c = \log_{4.2} 0.2$ ，则 a, b, c 的大小关系为()。

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】

D

【解析】

$\because 4.2 > 1, \therefore 0 < a < 1 < b$, 且 $c < 0$, 故 $c < a < b$ 。

6. 已知 m, n 是两条直线, α 是一个平面。下列命题正确的是()。

A. 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$

C. 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

D. 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

【答案】

C

【解析】

选项 A

取 $\alpha: z = 0$, m 的方向为 $(1, 0, 0)$ 且位于 $z = 1$, n 的方向为 $(0, 1, 0)$, 则条件成立而结论不成立。

选项 B

与平面的垂线垂直的直线可在平面内或与平面平行, 故错误。

选项 C

在 α 内取直线 $l \parallel m$ 。由 $n \perp \alpha$ 得 $n \perp l$, 从而 $n \perp m$, 正确。

选项 D

同一平面的两条垂线互相平行, 故错误。

7. 已知函数 $f(x) = 3 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 则 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值为()。

A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{3}{2}$

C. 0

D. $\frac{3}{2}$

【答案】

D

【解析】

由 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$ 得 $\omega = 2$ 。当 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 该区间上正弦的最小值为 $\frac{1}{2}$, 故 $f(x)$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$ 。

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线右支上, 直线 PF_2 的斜率为 2。若 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形, 且面积为 8, 则双曲线的方程为()。

A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

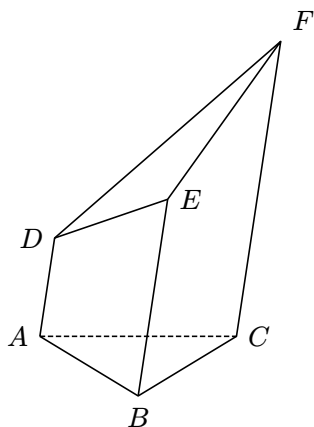
A

【解析】

直角不可能在 F_1 或 F_2 , 故 $PF_1 \perp PF_2$ 。设 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 则两直线分别为 $y = -\frac{1}{2}(x+c)$ 与 $y = 2(x-c)$, 交点为 $P = \left(\frac{3c}{5}, -\frac{4c}{5}\right)$ 。 $\therefore$ 三角形面积为 $c \times \frac{4c}{5} = 8$, $\therefore c^2 = 10$ 。

又 $PF_1 = \frac{4c}{\sqrt{5}}$, $PF_2 = \frac{2c}{\sqrt{5}}$, 故 $2a = PF_1 - PF_2 = \frac{2c}{\sqrt{5}}$, $a^2 = 2$, $b^2 = 8$ 。

9. 在如图五面体中, 棱 AD, BE, CF 互相平行, 且两两之间的距离均为 1。若 $AD = 1$, $BE = 2$, $CF = 3$, 则该五面体的体积为()。



- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

【答案】

C

【解析】

沿三条平行棱的方向, 将立体投影到与棱垂直的平面, 三条棱投影为边长 1 的正三角形的三个顶点, 面积为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。把五面体分为四面体 $ABCF$ 、 $ABEF$ 、 $ADEF$ 。以各自所含的平行棱计算体积, 分别为 $\frac{1}{3}S \cdot CF$ 、 $\frac{1}{3}S \cdot BE$ 、 $\frac{1}{3}S \cdot AD$ 。故 $V = \frac{S}{3}(AD + BE + CF) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

10. i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) =$ _____。

【答案】

$7 - \sqrt{5}i$

【解析】

展开得 $5 - 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}i - 2i^2 = 7 - \sqrt{5}i$ 。

11. 在 $\left(\frac{x^2}{3} + \frac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中, 常数项为_____。

【答案】

20

【解析】

通项为 $T_{r+1} = \binom{6}{r} 3^{2r-6} x^{12-4r}$ 。令 $12 - 4r = 0$ 得 $r = 3$, 常数项为 $\binom{6}{3} = 20$ 。

12. 已知圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点 F 重合, 且两曲线在第一象限的交点为 A , 则原点到直线 AF 的距离为_____。

【答案】

$\frac{4}{5}$

【解析】

由 $F = (1, 0)$ 得 $p = 2$ 。将 $y^2 = 4x$ 代入圆的方程, 得 $(x+1)^2 = 25$ 。∵ A 在第一象限, ∴ $A = (4, 4)$, 直线 AF 为 $4x - 3y - 4 = 0$ 。故原点到该直线的距离为 $\frac{4}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{4}{5}$ 。

13. 某校组织学生参加农业实践活动, 期间安排了劳动技能比赛, 比赛共 5 个项目, 分别为整地做畦、旱田播种、作物移栽、田间灌溉、藤架搭建, 规定每人参加其中 3 个项目。假设每人参加每个项目的可能性相同, 则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____; 已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”, 则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____。

【答案】

$\frac{3}{5}, \frac{1}{2}$

【解析】

第一个概率为 $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{5}{3}} = \frac{3}{5}$ 。已知乙参加整地做畦, 剩余两个项目从另外四个中选取, 故条件概率为

$\frac{\binom{3}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{2}$ 。

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{EC}$ 。若 $\overrightarrow{BE} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$, 其中 λ, μ 为实数, 则 $\lambda + \mu =$ _____; 设 F 是线段 BE 上的动点, G 为线段 AF 的中点, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为_____。

【答案】

$\frac{4}{3}, -\frac{5}{18}$

【解析】

以 B 为原点, BA, BC 为坐标轴正方向, 则 $A = (1, 0), C = (0, 1), D = (1, 1), E = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$, 故 $\lambda + \mu = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$ 。设 $F = \left(\frac{t}{3}, t\right), 0 \leq t \leq 1$, 则 $G = \left(\frac{1}{2} + \frac{t}{6}, \frac{t}{2}\right)$,

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} = \left(\frac{t}{3} - 1\right)\left(\frac{t}{6} - \frac{1}{2}\right) + t\left(\frac{t}{2} - 1\right) = \frac{5}{9}t^2 - \frac{4}{3}t + \frac{1}{2}.$$

该二次函数的对称轴为 $t = \frac{6}{5} > 1$, 故在 $[0, 1]$ 上递减, 最小值为 $\frac{5}{9} - \frac{4}{3} + \frac{1}{2} = -\frac{5}{18}$ 。

15. 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 。若 $f(x)$ 恰有一个零点, 则 a 的取值范围是 _____。

【答案】

$$(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$$

【解析】

利用对称性

将 a, x 同时变为 $-a, -x$, 函数值不变, 因此只需讨论 $a \geq 0$ 。当 $a = 0$ 时, $f(x) = 2|x| - 1$ 有两个零点, 不符合题意。

讨论非正半轴

设 $a > 0$, 定义域为 $(-\infty, 0] \cup [a, +\infty)$ 。在 $x \leq 0$ 上, 零点方程为 $2\sqrt{x^2 - ax} = 1 - ax$ 。两边非负, 平方等价于

$$((2+a)x+1)((2-a)x-1)=0.$$

总有一个负根 $x = -\frac{1}{2+a}$; 当 $a > 2$ 时还有另一个负根 $x = \frac{1}{2-a}$, 因此必须 $0 < a \leq 2$ 。

排除正半轴的零点

当 $0 < a \leq 2$ 时, 令 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$, 则在 $x > a$ 上

$$g'(x) = \frac{2x-a}{\sqrt{x^2-ax}} > 2 \geq a.$$

于是 $g(x) - |ax - 2| + 1$ 在 $[a, +\infty)$ 上严格递增。若 $a < 2$, 其极限为 $+\infty$; 若 $a = 2$, 其极限为 1。因而正半轴无零点当且仅当 $f(a) = 1 - |a^2 - 2| > 0$, 即 $1 < a < \sqrt{3}$ 。再由对称性, 得 $a \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$ 。

三、解答题: 本题共 5 小题, 共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $\cos B = \frac{9}{16}, b = 5, \frac{a}{c} = \frac{2}{3}$ 。

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $\sin A$ 的值;

(3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值。

【答案】

- (1) 4。
 (2) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ 。
 (3) $\frac{57}{64}$ 。

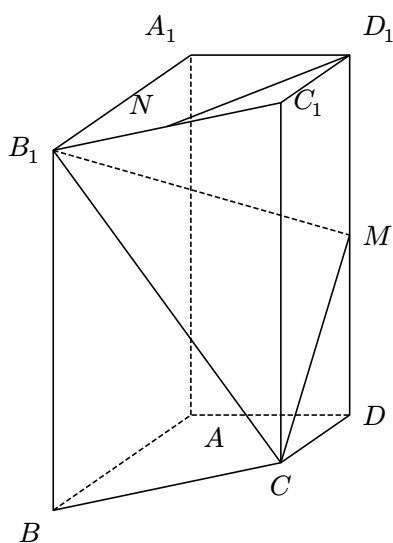
【解析】

(1) 设 $a = 2t$, $c = 3t$ ($t > 0$)。由余弦定理, $25 = 4t^2 + 9t^2 - 12t^2 \times \frac{9}{16} = \frac{25}{4}t^2$, 得 $t = 2$, 所以 $a = 4$, $c = 6$ 。

(2) $\sin B = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$ 。由正弦定理, $\sin A = \frac{a}{b} \sin B = \frac{4}{5} \times \frac{5\sqrt{7}}{16} = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 。

(3) 由余弦定理, $\cos A = \frac{25 + 36 - 16}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4}$ 。 $\therefore \cos 2A = \frac{1}{8}$, $\sin 2A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$ 。 $\therefore \cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \times \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$ 。

17. 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $AB \parallel DC$, $AB = AA_1 = 2$, $AD = DC = 1$, M, N 分别为 DD_1, B_1C_1 的中点。



- (1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
 (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角的余弦值;
 (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{2\sqrt{22}}{11}$ 。

(3) $\frac{2\sqrt{11}}{11}$ 。

【解析】

(1) 取 CB_1 的中点 P , 连接 NP , MP 。在 $\triangle B_1CC_1$ 中, $NP \parallel CC_1$ 且 $NP = \frac{1}{2}CC_1$ 。又

$D_1M \parallel CC_1$ 且 $D_1M = \frac{1}{2}CC_1$, 故四边形 D_1NPM 为平行四边形, $D_1N \parallel MP$ 。 $\because MP \subset$ 平面 CB_1M , $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M , $\therefore D_1N \parallel$ 平面 CB_1M 。

(2) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 的方向为 x, y, z 轴正方向, 建立空间直角坐标系。则 $B =$

$(2, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $B_1 = (2, 0, 2)$, $M = (0, 1, 1)$ 。由 $\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$, $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$, 可取平面 CB_1M 的法向量为 $\vec{n} = (1, 3, 1)$ 。平面 BB_1C_1C 的法向量可取 $\vec{m} = (1, 1, 0)$ 。所求

夹角的余弦值为 $\frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|} = \frac{4}{\sqrt{22}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}$ 。

(3) 沿用 (2) 的坐标系与法向量, $\overrightarrow{CB} = (1, -1, 0)$ 。故所求距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{CB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$ 。

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$ 。左顶点为 A , 下顶点为 B , 点 C 为线段 OB 的中点 (O 为原点), $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。

(1) 求椭圆的方程;

(2) 过点 C 的动直线与椭圆相交于 P, Q 两点。在 y 轴上是否存在点 T , 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立? 若存在, 求出点 T 纵坐标的取值范围; 若不存在, 请说明理由。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。

(2) 存在, 纵坐标的取值范围为 $\left[-3, \frac{3}{2}\right]$ 。

【解析】

(1) 由离心率为 $\frac{1}{2}$, 得 $b^2 = \frac{3}{4}a^2$ 。又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times \frac{b}{2} \times a = \frac{ab}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。 $\therefore a^2 = 12$, $b^2 = 9$,

椭圆方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$, 且 $C = \left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 。

(2) 设 $T = (0, t)$ 。

斜率不存在时

此时弦在 y 轴上, P, Q 为 $(0, 3)$, $(0, -3)$, 故要求 $t^2 - 9 \leq 0$ 。

斜率存在时

设直线为 $y = kx - \frac{3}{2}$, 交点为 $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$ 。联立椭圆, 得 $(3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0$, 所以

$$x_1 + x_2 = \frac{12k}{3 + 4k^2}, \quad x_1 x_2 = -\frac{27}{3 + 4k^2}.$$

$\therefore$

$$\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1 x_2 + \left(kx_1 - \frac{3}{2} - t\right) \left(kx_2 - \frac{3}{2} - t\right) = \frac{3\left(\left(t + \frac{3}{2}\right)^2 - 9\right) + 4k^2(t^2 - 9)}{3 + 4k^2}.$$

分母为正, 分子对所有实数 k 非正, 当且仅当

$$\left(t + \frac{3}{2}\right)^2 \leq 9, \quad t^2 \leq 9.$$

与斜率不存在的情形合并, 得到 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 。

19. 已知 $\{a_n\}$ 为公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n ;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \begin{cases} k & n = a_k \\ b_{n-1} + 2k & a_k < n < a_{k+1} \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 。

(i) 求证: 当 $n = a_{k+1}$ ($k \in \mathbb{N}^*$, 且 $k > 1$) 时, $b_{n-1} \geq a_k b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$ 。

【答案】

(1) $a_n = 2^{n-1}$, $S_n = 2^n - 1$ 。

(2) (i) 证明见解析。

(ii) $\frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$ 。

【解析】

(1) 设公比为 $q > 0$ 。由 $1 + q = q^2 - 1$, 得 $(q-2)(q+1) = 0$, 故 $q = 2$ 。 $\therefore a_n = 2^{n-1}$, $S_n = 2^n - 1$ 。

(2) (i) 在第 k 组下标 $2^{k-1} \leq i \leq 2^k - 1$ 内, b_i 是首项 k 、公差 $2k$ 的等差数列, 共 2^{k-1} 项。当 $n = 2^k$ 时, $b_n = k + 1$, $b_{n-1} = k + 2k(2^{k-1} - 1) = k(2^k - 1)$ 。 $\therefore$

$$b_{n-1} - a_k b_n = (k-1)2^{k-1} - k \geq 2(k-1) - k = k-2 \geq 0.$$

故结论成立。

(ii) 第 k 组的和为

$$\frac{2^{k-1}(k + k(2^k - 1))}{2} = k4^{k-1}.$$

$\therefore S_n = 2^n - 1$, $\therefore$ 所求和恰为前 n 组之和。利用

$$k4^{k-1} = \frac{(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}}{9}$$

裂项相消, 得

$$\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \sum_{k=1}^n k4^{k-1} = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}.$$

20. 已知函数 $f(x) = x \ln x$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 成立, 求实数 a 的值;
- (3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 求证: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}}$ 。

【答案】

- (1) $y = x - 1$ 。
- (2) $a = 2$ 。
- (3) 证明见解析。

【解析】

(1) $f'(x) = \ln x + 1$, 故 $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, 切线方程为 $y = x - 1$ 。

(2) **必要性**

令 $g(x) = x \ln x - a(x - \sqrt{x})$ 。由 $g(x) \geq 0$ 且 $g(1) = 0$, 知 $x = 1$ 为极小值点, 故 $g'(1) = 1 - \frac{a}{2} = 0$, 即 $a = 2$ 。

充分性

设 $t = \sqrt{x} > 0$, 则

$$x \ln x - 2(x - \sqrt{x}) = 2t(t \ln t - t + 1).$$

函数 $t \ln t - t + 1$ 的导数为 $\ln t$, 在 $t = 1$ 处取得最小值 0, 故上式非负, $a = 2$ 满足题意。

(3) 若 $x_1 = x_2$, 结论显然。否则不妨设 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 记 $h = x_2 - x_1 \in (0, 1)$, $D = f(x_2) - f(x_1)$ 。

估计上界

函数 $f(x) - x$ 的导数为 $\ln x < 0$ ($0 < x < 1$), 故

$$D \leq x_2 - x_1 = h \leq \sqrt{h}.$$

估计下界

由对数运算,

$$D - h \ln h = x_1 \ln \left(1 + \frac{h}{x_1}\right) + h \ln \left(1 + \frac{x_1}{h}\right) > 0.$$

又 $f'(x) = \ln x + 1$, 故 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 处取得最小值 $-\frac{1}{e}$ 。 $\therefore h \ln h = 2\sqrt{h}f(\sqrt{h}) \geq -\frac{2}{e}\sqrt{h} > -\sqrt{h}$ 。 从而 $D \geq -\sqrt{h}$ 。

综上, $-\sqrt{h} \leq D \leq \sqrt{h}$, 即 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}}$ 。